Universidad Nacional de Costa Rica
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática
EIF402 Administración de Bases de Datos

AUDINC

Evaluador de confidencialidad ISO/IEC 27001:2022 para Oracle Database 21c XE

Manual técnico

Profesor: Johnny Villalobos Murillo
Estudiante: Isaac Naranjo
Repositorio: https://github.com/Isaac-Naranjo/AUDINC
II Ciclo 2026 · Heredia, Costa Rica · Octubre de 2026

Manual técnico de AUDINC

Índice

1. Propósito y alcance
2. Arquitectura
3. Requisitos
4. Estructura del repositorio
5. Instalación
    - 5.1 Base de datos (Planificar)
    - 5.2 Evaluador
    - 5.3 Controles (Hacer)
    - 5.4 Verificar y Actuar
    - 5.5 Reinstalación
6. Modelo de base de datos
    - 6.1 Esquemas y cuentas
    - 6.2 Diagrama
    - 6.3 Tablas de AUDINC_OWNER
    - 6.4 Tablas de AUDINC_DEMO y controles aplicados
    - 6.5 Perfiles
    - 6.6 Auditoría unificada
    - 6.7 Privilegios de la cuenta del evaluador
7. Lógica del evaluador
8. API REST
9. Seguridad de la aplicación
10. Pruebas
11. Operación
    - 11.1 Instancia compartida
    - 11.2 Keystore de TDE
    - 11.3 Revisión de excepciones
12. Solución de problemas
13. Regenerar la documentación en PDF

1. Propósito y alcance

Este manual describe cómo está construido AUDINC, cómo instalarlo desde cero y cómo operarlo: arquitectura, requisitos, instalación, modelo de base de datos, lógica del evaluador, API, seguridad, pruebas y solución de problemas. Está dirigido a quien administre la base de datos o mantenga el código. El uso de la interfaz se explica en el *Manual de usuario*.

2. Arquitectura

AUDINC tiene tres componentes: la base de datos Oracle (donde viven el catálogo, los resultados y los datos de prueba), un evaluador en PHP que expone una API y sirve la interfaz, y la interfaz web que se ejecuta en el navegador. Los controles se aplican con scripts SQL ejecutados como `SYSDBA`.

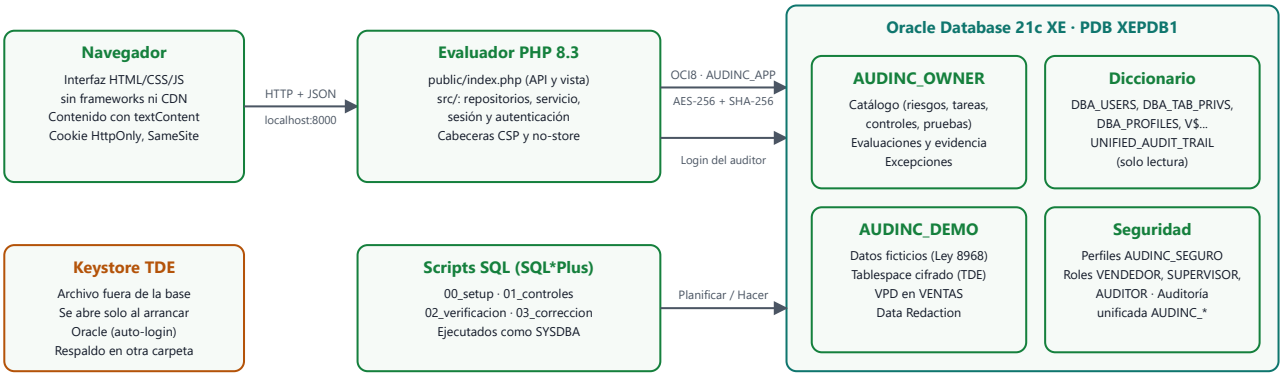


Figura 1. Arquitectura de AUDINC.

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Base de datos	Oracle Database 21c XE 21.3, PDB `XEPDB1`	Catálogo, evaluaciones, datos de prueba, controles de seguridad
Evaluador	PHP 8.3 con OCI8, servidor integrado de PHP	API REST, autenticación, ejecución de las consultas de evidencia, calificación
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript sin frameworks ni CDN	Vistas del artefacto
Scripts	SQL*Plus / SQL Developer	Instalación, aplicación de controles, pruebas, correcciones

Decisiones de diseño principales:

- **Consultas de hallazgos.** Cada control observable es una consulta que devuelve las filas que incumplen; 0 filas significa cumple. Así la evidencia de un incumplimiento es la propia fila.
- **Catálogo en tablas Oracle** y no en archivos, para que el histórico de evaluaciones quede en la base y pueda auditarse.
- **Autenticación delegada a Oracle.** La aplicación no guarda contraseñas: valida las credenciales abriendo una sesión en Oracle, de modo que aplican los controles del perfil (bloqueo, vencimiento, complejidad).
- **Mínimo privilegio en la cuenta de servicio.** `AUDINC_APP` solo lee las vistas del diccionario que usan las consultas y el catálogo, e inserta resultados; no puede modificar ni borrar la evidencia ni las consultas.

3. Requisitos

Requisito	Versión o detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11 (probado en Windows 11)
Oracle Database	21c Express Edition con la PDB `XEPDB1`
Acceso administrativo	`sqlplus / as sysdba` (autenticación del sistema operativo)
PHP	8.1 o superior (probado con 8.3) con la extensión OCI8 habilitada en `php.ini` (`extension=oci8_19`) y las bibliotecas cliente de Oracle accesibles en el `PATH`
Navegador	Edge, Chrome o Firefox actualizados
Opcional	Git, Node.js 18 o superior (solo para regenerar los PDF de la documentación)

No se requiere Apache, WAMP ni XAMPP: se usa el servidor integrado de PHP.

4. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`public/`	Única carpeta expuesta por el servidor: `index.php` (punto de entrada y API) y `assets/` (CSS, JavaScript, íconos)
`src/`	Código PHP: `Database.php` (envoltorio de OCI8), `Repositorio/` (consultas), `Servicio/EvaluadorServicio.php` (evaluación y calificación), `Seguridad/` (sesión y autenticación), `Vista/app.html`
`config/`	`config.example.php` (plantilla); `config.local.php` con la contraseña real, ignorado por Git
`scripts/00_setup/`	Instalación (Planificar)
`scripts/01_controles/`	Un script por control (Hacer)
`scripts/02_verificacion/`	Pruebas funcionales PT-17 a PT-21 (Verificar)
`scripts/03_correccion/`	Acciones correctivas AC-01 a AC-04 (Actuar)
`scripts/99_limpieza.sql`	Elimina todos los objetos de AUDINC
`tests/`	PT-22, PT-23 y pruebas unitarias
`evidencias/salidas/`	Salidas de las pruebas funcionales
`docs/`	Catálogo de controles y documentos de entrega

5. Instalación

5.1 Base de datos (Planificar)

```
cd scripts\00_setup
sqlplus / as sysdba @00_instalar.sql
```

El script pide dos contraseñas, que no se guardan en el repositorio: la de `AUDINC_APP` (cuenta del evaluador) y la de los usuarios de prueba. Ejecuta en orden:

Script	Qué crea
`01_esquema_demo.sql`	Esquema `AUDINC_DEMO` con `CLIENTES`, `VENTAS` y `EMPLEADOS` (datos ficticios)
`02_roles_usuarios.sql`	Roles `VENDEDOR`, `SUPERVISOR`, `AUDITOR`; usuarios `JUAN`, `PEDRO`, `ISAAC`, `LUIS`, `TEMPORAL`; **brechas intencionales** de la línea base
`03_catalogo.sql`	Esquema `AUDINC_OWNER` con las tablas del catálogo y de resultados, y la vista `V_MATRIZ`
`04_catalogo_datos.sql`	Riesgos, tareas, controles ISO, controles observables (con sus consultas) y pruebas
`05_evaluador.sql`	Rol `AUDINC_EVALUADOR` y cuenta `AUDINC_APP`

Las contraseñas deben escribirse a mano cuando SQL*Plus las pida. Si se pasan por una tubería desde PowerShell, este agrega un carácter invisible (BOM) al inicio y la contraseña queda distinta de la esperada.

Los scripts están guardados en UTF-8. Si se ejecutan desde una consola, antes de abrir SQL*Plus hay que indicar esa codificación; de lo contrario los acentos se guardan mal (por ejemplo "UbicaciÃ³n"):

```
$env:NLS_LANG = 'AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8'     # PowerShell
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8          # Símbolo del sistema (cmd)
```

En SQL Developer, ejecutar como script (F5) con la codificación del editor en UTF-8 (Herramientas, Preferencias, Entorno, Codificación).

5.2 Evaluador

1. Copiar `config/config.example.php` como `config/config.local.php` y escribir la contraseña de `AUDINC_APP`.
2. Verificar que OCI8 está cargado: `php -m` debe listar `oci8`.
3. Desde la raíz del repositorio:

```
php -S localhost:8000 -t public public/index.php
```

4. Abrir http://localhost:8000 e iniciar sesión con `ISAAC` (rol `AUDITOR`). Ejecutar la primera evaluación: es la **línea base**.

Clave de `config.local.php`	Uso	Valor por defecto
`db.usuario`, `db.contrasena`	Cuenta de servicio	`AUDINC_APP`

Clave de `config.local.php`	Uso	Valor por defecto
`db.dsn`	Cadena de conexión	`//localhost:1521/XEPDB1`
`db.timeout_ms`	Tiempo máximo por llamada a Oracle	30000
`db.zona_horaria`	Zona horaria de la sesión de Oracle	`-06:00`
`zona_horaria_php`	Zona horaria de PHP	`America/Costa_Rica`
`max_filas_evidencia`	Filas de evidencia que se guardan por control	200

5.3 Controles (Hacer)

```
cd scripts\01_controles
sqlplus / as sysdba @00_aplicar_controles.sql
```

Aplica los controles internos de la PDB: clasificación (A5.12), privilegios (A5.15, A5.18, A8.2), cuentas (A5.16), perfiles (A5.17, A8.5), VPD (A8.3), eliminación segura (A8.10), Data Redaction (A8.11), prevención de fuga (A8.12) y auditoría unificada (A8.15). Los controles que afectan a toda la instancia se aplican aparte, con aprobación:

Control	Archivo	Efecto
A8.20 Cifrado de red	`A8.20_cifrado_red.md`	Agrega a `sqlnet.ora` el cifrado AES-256 y la integridad SHA-256 obligatorios. No requiere reinicio
A8.24 TDE	`A8.24_tde.sql`	Reinicia la instancia, crea el keystore y mueve las tablas de `AUDINC_DEMO` a un tablespace cifrado
A8.13 Respaldos cifrados	`A8.13_respaldos.rman`	Activa el cifrado de RMAN (afecta los respaldos de toda la instancia)

5.4 Verificar y Actuar

Ejecutar una nueva evaluación desde la aplicación, revisar los controles pendientes y aplicar los scripts de `scripts/03_correccion/` que correspondan. Las pruebas funcionales se describen en la sección 10.

5.5 Reinstalación

```
sqlplus / as sysdba @scripts\99_limpieza.sql
```

Elimina usuarios, roles, perfiles, políticas, esquemas y el tablespace cifrado de AUDINC, y devuelve los permisos de `UTL_*` a `PUBLIC`. No revierte `sqlnet.ora` ni elimina el keystore de TDE, que es de toda la instancia (ver sección 11). Después de reinstalar, para volver a cifrar los datos basta con ejecutar el paso 3 de `A8.24_tde.sql` (crear el tablespace y mover las tablas): el keystore ya existe y está abierto.

6. Modelo de base de datos

6.1 Esquemas y cuentas

Cuenta	Tipo	Perfil	Propósito
`AUDINC_OWNER`	Esquema sin contraseña (`NO AUTHENTICATION`)	DEFAULT	Dueño del catálogo y de los resultados
`AUDINC_DEMO`	Esquema sin contraseña	DEFAULT	Datos de negocio ficticios
`AUDINC_SEC`	Esquema sin contraseña	DEFAULT	Función de la política VPD (separada de los datos)
`AUDINC_APP`	Cuenta de servicio	`AUDINC_SERVICIO`	Conexión del evaluador (rol `AUDINC_EVALUADOR`)
`ISAAC`	Persona	`AUDINC_SEGURO`	Auditor (rol `AUDITOR`)
`JUAN , PEDRO`	Personas	`AUDINC_SEGURO`	Vendedores (rol `VENDEDOR`)
`LUIS`	Persona	`AUDINC_SEGURO`	Supervisor (rol `SUPERVISOR`)
`TEMPORAL`	Persona	`AUDINC_SEGURO`	Cuenta sin uso de la línea base (bloqueada)

Los esquemas sin contraseña no pueden iniciar sesión: sus objetos solo se administran como `SYSDBA`, lo que reduce la superficie de ataque.

6.2 Diagrama

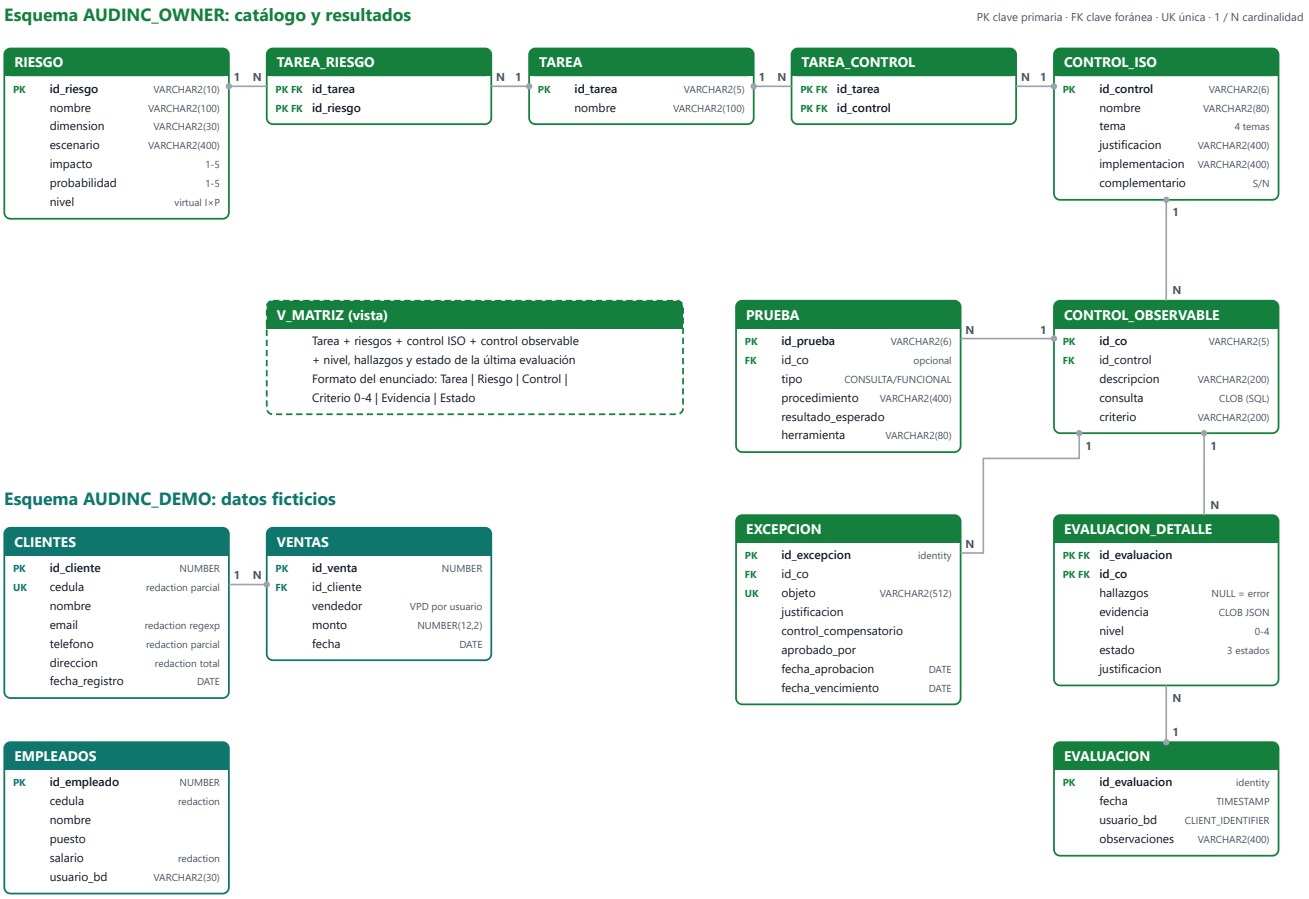


Figura 2. Modelo de datos de los esquemas AUDINC_OWNER y AUDINC_DEMO.

6.3 Tablas de AUDINC_OWNER

Tabla	Descripción	Claves y restricciones
`RIESGO`	Riesgos R-CONF con impacto y probabilidad	PK `id_riesgo`; `impacto` y `probabilidad` entre 1 y 5; `nivel` es una columna virtual (`impacto * probabilidad`)
`TAREA`	Tareas críticas del DBA	PK `id_tarea`
`TAREA_RIESGO`	Relación N a N entre tareas y riesgos	PK (`id_tarea` , `id_riesgo`), ambas FK
`CONTROL_ISO`	Controles del Anexo A con justificación e implementación	PK `id_control` ; `tema` en 4 valores; `complementario` S o N
`TAREA_CONTROL`	Relación N a N entre tareas y controles	PK (`id_tarea` , `id_control`), ambas FK
`CONTROL_OBSERVABLE`	Consulta de evidencia (CLOB) y criterio de cada control	PK `id_co` ; FK `id_control`
`PRUEBA`	Batería de pruebas	PK `id_prueba` ; FK opcional `id_co` ; `tipo` CONSULTA, FUNCIONAL o CONFIGURACION
`EXCEPCION`	Riesgos aceptados	PK identidad; FK `id_co` ; único (`id_co` , `objeto`); el vencimiento debe ser posterior a la aprobación
`EVALUACION`	Cabecera de cada evaluación	PK identidad; `usuario_bd` toma por defecto el `CLIENT_IDENTIFIER` (usuario final) o el usuario de la sesión
`EVALUACION_DETALLE`	Resultado por control	PK (`id_evaluacion` , `id_co`); `evidencia` validada como JSON; `nivel` 0 a 4; `estado` Cumple, Parcial o No cumple; `hallazgos` NULL si la consulta falló

La vista **`V_MATRIZ`** une tareas, riesgos, controles ISO y controles observables con el detalle de la última evaluación, en el formato de matriz del enunciado.

6.4 Tablas de AUDINC_DEMO y controles aplicados

Tabla	Columnas sensibles	Controles
`CLIENTES`	`cedula` , `email` , `telefono` , `direccion`	Clasificación `[CONFIDENCIAL]` (A5.12); Data Redaction parcial, por expresión regular y total (A8.11); auditoría de `SELECT` (A8.15)
`VENTAS`	`vendedor` , `monto`	VPD: cada vendedor ve y modifica solo sus ventas, los supervisores ven todas (A8.3)
`EMPLEADOS`	`cedula` , `salario`	Data Redaction; acceso solo para `SUPERVISOR` (A5.18)

Desde A8.24 las tres tablas están en el tablespace cifrado `AUDINC_DATOS` (AES-256).

6.5 Perfiles

Parámetro	`AUDINC_SEGURO` (personas)	`AUDINC_SERVICIO` (aplicaciones)
`FAILED_LOGIN_ATTEMPTS`	3	5
`PASSWORD_LOCK_TIME`	1/24 (1 hora)	1/24
`PASSWORD_LIFE_TIME`	90 días	Ilimitado (rotación manual auditada)
`PASSWORD_GRACE_TIME`	7 días	Por defecto
`PASSWORD_REUSE_TIME` / `PASSWORD_REUSE_MAX`	365 / 5	365 / 5

Parámetro	`AUDINC_SEGURO` (personas)	`AUDINC_SERVICIO` (aplicaciones)
`PASSWORD_VERIFY_FUNCTION`	`ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION`	`ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION`
`IDLE_TIME`	15 minutos	30 minutos
`SESSIONS_PER_USER`	3	10

6.6 Auditoría unificada

Política	Qué registra
`AUDINC_ACCESO_DATOS`	`SELECT` sobre `CLIENTES`, `EMPLEADOS` y `VENTAS`; `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE` sobre `VENTAS`
`AUDINC_GESTION_ACCESOS`	Uso de `SELECT ANY TABLE`, `EXEMPT REDACTION POLICY` y `EXEMPT ACCESS POLICY`; creación y cambios de usuarios, roles y perfiles; `GRANT` y `REVOKE`
`AUDINC_EVALUACIONES`	`INSERT` en `AUDINC_OWNER.EVALUACION` (quién lanzó cada evaluación)
`ORA_LOGON_FAILURES` (de Oracle)	Intentos fallidos de inicio de sesión

Además, `audit_sys_operations = TRUE` registra las operaciones de `SYS`.

6.7 Privilegios de la cuenta del evaluador

El rol `AUDINC_EVALUADOR` (otorgado a `AUDINC_APP`) tiene:

- `SELECT` sobre 23 vistas del diccionario usadas por las consultas de evidencia (`DBA_USERS`, `DBA_TAB_PRIVS`, `DBA_SYS_PRIVS`, `DBA_ROLE_PRIVS`, `DBA_PROFILES`, `V$PWFILE_USERS`, `V$ENCRYPTION_WALLET`, entre otras) y el rol `AUDIT_VIEWER`.
- `SELECT` sobre las tablas del catálogo y la vista `V_MATRIZ`.
- `SELECT` e `INSERT` (sin `UPDATE` ni `DELETE`) sobre `EVALUACION` y `EVALUACION_DETALLE`.

7. Lógica del evaluador

Implementada en `src/Servicio/EvaluadorServicio.php`:

1. Se leen los controles observables y las excepciones vigentes.
2. Para cada control se ejecuta su consulta (con un máximo de 30 segundos) y se guardan hasta 200 filas de evidencia.
3. **Excepciones.** Si el primer valor de una fila coincide con el objeto de una excepción vigente de ese control (igualdad exacta, o prefijo si el objeto termina en `%`), la fila se separa como "exceptuada": no cuenta como hallazgo, pero se guarda en la evidencia.
4. **Calificación.** Con los hallazgos de la evaluación actual, de la anterior y de la línea base (la primera evaluación) se asigna el nivel 0 a 4 (ver la tabla del Manual de usuario, sección 6). Con excepciones, el nivel máximo es 3.
5. La evaluación y sus detalles se insertan en una sola transacción; si algo falla, se revierte todo.

Auditoría por cuenta (`src/Repositorio/CuentasRepositorio.php`). Se calcula en vivo sobre las cuentas con `ORACLE_MAINTAINED = 'N'`. Los requisitos de autenticación (perfil, política, contraseña, uso) solo aplican a cuentas que pueden iniciar sesión (`ACCOUNT_STATUS = 'OPEN'` y con contraseña), igual que los controles CO-03, CO-04 y CO-09. Los parámetros con valor `DEFAULT` se resuelven con el perfil `DEFAULT`. Las excepciones

de CO-03, CO-04, CO-05, CO-07 y CO-09 cuyo objeto es el nombre de la cuenta convierten el incumplimiento en "Exceptuado".

8. API REST

Todas las rutas, salvo `/api/sesion`, requieren una sesión iniciada. Las respuestas son JSON en UTF-8.

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/sesion`	Inicia sesión: `{"usuario", "contrasena"}`
GET / DELETE	`/api/sesion`	Consulta / cierra la sesión
GET	`/api/mi-actividad`	Accesos, intentos fallidos y evaluaciones del usuario
GET	`/api/resumen`	Datos de la pantalla de inicio (incluye los totales de cuentas auditadas)
GET	`/api/cuentas`	Auditoría de todas las cuentas
GET	`/api/cuentas/{usuario}`	Ficha de una cuenta (el `#` de los usuarios comunes se envía como `%23`)
GET	`/api/riesgos`, `/api/tareas`, `/api/controles`, `/api/controles-observables`, `/api/pruebas`, `/api/matriz`, `/api/excepciones`	Catálogo y matriz
GET	`/api/evaluaciones`	Histórico
GET	`/api/evaluaciones/{id}`	Detalle con evidencia
POST	`/api/evaluaciones`	Ejecuta una evaluación: `{"observaciones": "..."}` (opcional, hasta 400 caracteres)

Códigos de respuesta: 200 o 201 correcto, 204 sin contenido, 400 JSON inválido, 401 sin sesión o credenciales inválidas, 403 sin rol `AUDITOR` o contraseña vencida, 404 no encontrado, 415 sin `Content-Type: application/json`, 422 datos inválidos, 503 error de Oracle (solo se devuelve el código `ORA-xxxxx`).

9. Seguridad de la aplicación

- La aplicación no almacena contraseñas; solo entran cuentas con el rol `AUDITOR`. El mensaje de error es el mismo para usuario inexistente, contraseña incorrecta y cuenta bloqueada.
- Sesión con cookie `HttpOnly` y `SameSite=Strict`; el identificador se regenera al iniciar sesión; cierre tras 15 minutos de inactividad o 8 horas.
- Cada petición identifica al usuario final con `DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER`: queda en `UNIFIED_AUDIT_TRAIL.CLIENT_IDENTIFIER` y como autor de cada evaluación.
- Solo `public/` es accesible por URL; las rutas se validan con `realpath`.
- Cabeceras `Content-Security-Policy` (solo recursos propios), `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer` y `Cache-Control: no-store`.
- Variables bind en todas las consultas; tiempo máximo de 30 segundos por llamada a Oracle.
- Los errores de Oracle se registran en el servidor; al cliente solo llega el código.
- Las peticiones `POST` exigen `Content-Type: application/json` (protección contra CSRF).

- La interfaz inserta todo el contenido dinámico como texto (`textContent`), lo que evita XSS.
- La conexión con Oracle viaja cifrada (AES-256) e íntegra (SHA-256).

10. Pruebas

Prueba	Cómo se ejecuta	Qué demuestra
PT-01 a PT-16	Botón **Ejecutar evaluación**	Una consulta de evidencia por control observable
PT-17 a PT-21	`cd scripts\02_verificacion y sqlplus /nolog @00_pruebas_funcionales.sql`	Data Redaction, VPD, bloqueo por intentos, privilegios y auditoría, con cada usuario de prueba
PT-22	`php tests/PT-22_login.php` (con el servidor encendido)	Login con cuentas Oracle, rol `AUDITOR`, cookie segura y trazabilidad
PT-23	`php tests/PT-23_deteccion_y_correccion.php`	El evaluador detecta una brecha real (`GRANT a PUBLIC`) y registra su corrección
Unitarias	`php tests/ejecutar_pruebas.php`	Calificación 0 a 4 y excepciones (no requiere Oracle)

PT-19 bloquea a propósito la cuenta `PEDRO`; el propio script la desbloquea al final. Las salidas quedan en `evidencias/salidas/`.

11. Operación

11.1 Instancia compartida

La instancia XE es compartida con otros proyectos (otra PDB y un usuario común con privilegio `SYSBACKUP`). Los controles de la PDB solo afectan a los objetos de AUDINC, pero tres configuraciones son de **toda la instancia**: `sqlnet.ora` (A8.20), el keystore de TDE (A8.24) y la configuración de RMAN (A8.13). Los objetos de otros proyectos que generan hallazgos se gestionan como excepciones con vencimiento (AC-02 y AC-04), no modificándolos.

11.2 Keystore de TDE

Elemento	Ubicación
`WALLET_ROOT`	`C:\app\isaac\product\21c\admin\XE\wallet`
Keystore	`WALLET_ROOT\tde\ewallet.p12` (con contraseña) y `cwallet.sso` (auto-login)
Respaldo	Una copia de la carpeta fuera de los directorios de Oracle

El keystore se abre solo al arrancar la instancia (auto-login). **Si el keystore y su contraseña se pierden, los datos del tablespace cifrado y los respaldos que lo contengan son irrecuperables.** Después de cualquier cambio de llaves (`ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEY`) hay que volver a respaldar la carpeta. La contraseña no se guarda en el repositorio.

Verificación:

```
SELECT con_id, status, wallet_type FROM v$encryption_wallet;
SELECT tablespace_name, encrypted FROM dba_tablespaces WHERE tablespace_name = 'AUDINC_DATOS';
```

11.3 Revisión de excepciones

Las excepciones vigentes vencen el 2027-01-16. Antes de esa fecha deben revisarse: renovarlas con una nueva justificación o corregir el hallazgo. Al vencer, el hallazgo vuelve a contarse en la siguiente evaluación.

12. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
`ORA-01017` al iniciar sesión con una contraseña que se sabe correcta	La contraseña se creó enviándola por tubería desde PowerShell, que agrega un BOM invisible	Restablecer la contraseña desde SQL*Plus escribiéndola a mano
Acentos mal guardados (por ejemplo "UbicaciÃ³n")	El script UTF-8 se ejecutó desde una consola con otra codificación	Definir `NLS_LANG` con `AL32UTF8` antes de SQL*Plus (sección 5.1) y corregir el dato
`ORA-28000` (cuenta bloqueada)	3 intentos fallidos con el perfil `AUDINC_SEGURO`	Esperar 1 hora o, como `SYSDBA`: `ALTER USER <usuario> ACCOUNT UNLOCK;`
"La contraseña expiró" (`ORA-28001`)	Pasaron más de 90 días	Cambiarla en SQL*Plus; la nueva debe cumplir la función de complejidad
`ORA-12660` o errores de cifrado al conectar	Un cliente que no soporta el cifrado de red obligatorio	Usar un cliente actualizado o revisar el bloque `AUDINC A8.20` de `sqlnet.ora`
`ORA-28365` (wallet is not open)	El keystore no se abrió al arrancar	Verificar `cwallet.sso` en `WALLET_ROOT\tde`; como último recurso, abrirlo con su contraseña: `ADMINISTER KEY MANAGEMENT SET KEYSTORE OPEN IDENTIFIED BY "..." CONTAINER = ALL;`
La aplicación responde 503	Oracle apagado, `AUDINC_APP` bloqueada o contraseña de `config.local.php` incorrecta	Revisar los servicios `OracleServiceXE` y `OracleOraDB21Home1TNSListener`, y el estado de `AUDINC_APP`
"Address already in use" al iniciar el servidor	Otro programa usa el puerto 8000	Cerrarlo o usar otro puerto: `php -S localhost:8001 -t public public/index.php`
Objetos inválidos tras aplicar A8.12	Componentes de Oracle sin permiso explícito sobre `UTL_*`	El script revierte solo; si persisten: `EXEC UTL_RECOMP.RECOMP_SERIAL();` en `XEPDB1` (ver AC-01)

13. Regenerar la documentación en PDF

Los documentos de entrega están en `docs/entrega/` en formato Markdown. Para regenerar los PDF (requiere Node.js y Microsoft Edge o Google Chrome):

```
cd docs\entrega\herramientas
npm install
npm run pdf
```

Los PDF se generan en `docs/entrega/pdf/`.